

Дифференциальные уравнения

Двухсеместровый профильно-адаптированный курс для бакалавриата
Университета ИТМО

Авторы курса:

Муравья Никита Романович – ассистент, Институт Математики ИТМО

Бойцев Антон Александрович – к.ф.-м.н., доцент, Институт Математики ИТМО

Цель курса: изучение методов решения дифференциальных уравнений, теорем существования и единственности, качественной теории устойчивости, теории хаоса и вариационного исчисления. Курс рассчитан на 2 семестра и ориентирован на формирование практических вычислительных навыков на Python с индивидуальной адаптацией лабораторных работ под образовательные программы бакалавриата.

Методические принципы и адаптируемость курса под программы подготовки бакалавров:

- **Профилирование лабораторных работ:** контекст практических заданий адаптируется под специфику конкретного направления подготовки бакалавров без снижения фундаментального математического уровня.
- **Интерактивные Jupyter Notebooks:** лабораторный практикум выложен в открытый доступ на GitHub ([SikioN/dif-eq](https://github.com/SikioN/dif-eq)) в виде электронных блокнотов Python, служащих базовой стартовой платформой для профильной адаптации.
- **Аудиторный формат практикума:** лабораторные работы выполняются непосредственно на семинарских занятиях под контролем преподавателя.
- **Python-верификация:** каждое задание сопровождается эталонным кодом для численно-графической самопроверки.

Матрица адаптации лабораторного практикума по направлениям

Ниже представлена сводная матрица соответствия направлений подготовки бакалавриата и профильных модулей лабораторных работ. Подробные математические постановки приведены в [Приложении А](#).

Направление подготовки бакалавриата	Семестр 1: Лабораторные №1–2	Семестр 2: Лабораторные №3–4
Мехатроника и робототехника	Расчет динамики звеньев манипулятора и линеаризация роторного маятника	Вариационная оптимизация траектории робота на сложной поверхности
Информационная безопасность	Численные схемы и анализ устойчивости линейных систем киберзащиты	Потоковое XOR-шифрование на основе хаоса Лоренца, SHA-256 и функции Ляпунова
Прикладная математика и информатика	Численные методы ОДУ, анализ жесткости и линеаризация нелинейных систем	Показатели Ляпунова хаоса Лоренца и геодезические линии на поверхностях
Программная инженерия (профиль «Нейротехнологии»)	Непрерывные нейронные сети Хопфилда и фазовый портрет нейрона ФитцХью–Нагумо	Обучение Neural ODE и вариационный Adjoint-метод оптимизации весов
Прикладная информатика (профиль «Мобильные технологии»)	Динамика сетевого трафика и анализ фазовых портретов сетевых буферов	Моделирование детерминированного хаоса задержек пакетов TCP и оптимизация маршрутизации
Бизнес-информатика	Численный анализ модели Басса (диффузия инноваций) и модели Гудвина	Вариационная оптимизация производственного выпуска и уровня товарных запасов
Технологии и инновации	Модель накопления R&D-капитала Гриличеса и конкуренция технологий за долю рынка	Осциллятор Ван дер Поля как модель циклов венчурного финансирования; вариационная оптимизация R&D-бюджета
Биоинженерия	Фармакокинетика (компарментные модели) и линеаризация модели хеостата (кинетика Моно)	Возбудимая мембрана (аналог ФитцХью–Нагумо) и функция Ляпунова циркадного осциллятора; вариационная оптимизация схемы дозирования
Экотехнологии и устойчивое развитие	CSTR-баланс загрязнителя в водоёме и линеаризация модели «хищник–жертва»	Хаос в модели Хастингса–Пауэлла (трёхвидовая пищевая цепь); вариационная модель устойчивого промысла Кларка

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА КУРСА

СЕМЕСТР 1. Аналитические и численные методы ОДУ

Раздел 1. Дифференциальные уравнения первого порядка

- **§1. Введение:** Постановка задач. Классификация уравнений. Геометрическая интерпретация.
- **§2. Формы записи и задача Коши:** Уравнение в нормальной и симметрической форме. Понятие решения. Метод ломаных Эйлера.
- **§3. Уравнения, решаемые в квадратурах:** Разделяющиеся, однородные, линейные уравнения. Уравнения Бернулли и Риккати. Полные дифференциалы и интегрирующий множитель.
- **§4. Особые типы уравнений:** Уравнения, не разрешённые относительно производной. Метод введения параметра. Уравнения Лагранжа и Клеро.
- **§5. Теория существования и единственности:** Приближения Пикара, метод сжимающих отображений. Теоремы существования и единственности. Особые решения.

Раздел 2. Уравнения высших порядков и системы

- **§6. Уравнения n -го порядка:** Нормальная форма. Постановка задачи Коши. Методы понижения порядка.
- **§7. Линейные уравнения и системы:** Построение фундаментальной системы решений. Уравнения с постоянными коэффициентами. Принцип суперпозиции. Краевые задачи и теорема Штурма.
- **§8. Качественный анализ и линеаризация:** Положения равновесия автономных систем. Линеаризация в окрестности точки покоя. Классификация особых точек (узел, фокус, седло, центр).

Краткое содержание лабораторного практикума 1 семестра:

- **Лабораторная работа №1:** Сравнительный анализ методов Эйлера и Рунге–Кутты 2-го порядка на профильных моделях (см. [Приложение А.1](#)).
- **Лабораторная работа №2:** Линеаризация нелинейных систем и качественный анализ фазовых портретов на профильных моделях (см. [Приложение А.2](#)).

СЕМЕСТР 2. Устойчивость, хаос и вариационное исчисление

Раздел 3. Теория устойчивости и элементы теории хаоса

- **§9. Теория устойчивости Ляпунова:** Устойчивость по Ляпунову, асимптотическая устойчивость. Первый (линейный) метод Ляпунова и матрица Якоби. Второй (прямой) метод Ляпунова и функции Ляпунова. Предельные циклы, автоколебания и теорема Пуанкаре–Бендиксона. Основные типы бифуркаций (седло-узловая, Андронова–Хопфа).
- **§10. Нелинейная динамика и детерминированный хаос:** Чувствительность к начальным условиям и показатели Ляпунова. Горизонт прогнозируемости. Диссипативные системы и странные аттракторы (системы Лоренца, Чуа, Рёсслера). Фрактальная размерность. Сценарии перехода к хаосу Фейгенбаума и сечения Пуанкаре. Распределённые хаотические системы реакция–диффузия и пространственно-временной хаос.

Раздел 4. Вариационное исчисление и оптимизация

- **§11. Основы вариационного исчисления:** Функционал и его экстремум. Уравнение Эйлера–Лагранжа. Дискретизация функционалов и численная оптимизация (градиентный спуск, метод Ньютона).

Краткое содержание лабораторного практикума 2 семестра:

- **Лабораторная работа №3:** Хаотические системы, функции Ляпунова и профильные приложения (см. [Приложение А.3](#)).
- **Лабораторная работа №4:** Дискретизация вариационных задач и профильная оптимизация (см. [Приложение А.4](#)).

ПРИЛОЖЕНИЯ: ПОДРОБНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ МОДУЛИ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

Приложение А. Подробное описание профильных примеров лабораторных работ

Постановки для направлений «Технологии и инновации», «Биоинженерия» и «Экотехнологии и устойчивое развитие» сверены с актуальными программами ИТМО (см. подраздел «Источники по новым направлениям» в списке литературы).

А.1. Лабораторная работа №1. Численные методы ОДУ первого порядка

Базовое задание: Реализация методов Эйлера $\psi(t_{k+1}) = \psi(t_k) + h_k f(t_k, \psi(t_k))$ и Рунге–Кутты 2-го порядка для задачи Коши $x'(t) = f(t, x(t))$, $x(t_0) = x_0$.

Базовый блокнот (GitHub): [lab_1_numerical_method.ipynb](#)

- **Мехатроника и робототехника:** Численный расчет переходных процессов скорости электропривода колесного робота.
- **Информационная безопасность:** Численное решение уравнений динамического распределения ресурсов средств киберзащиты.
- **Прикладная математика и информатика:** Анализ жестких уравнений и оценка критериев численной устойчивости шага h_k .
- **Бизнес-информатика:** Моделирование распространения продуктов по модели диффузии Басса $\frac{dN(t)}{dt} = \left(p + q \frac{N(t)}{M}\right) (M - N(t))$ и капитала компании $\frac{dK}{dt} = I(t) - \delta K$. Численный поиск момента максимального роста продаж $\max N'(t)$.
- **Программная инженерия (Нейротехнологии):** Непрерывная нейронная сеть Хопфилда $\dot{x}_i = -\beta x_i + \text{softmax}(Ax)_i$ для очистки цифровых изображений от шума и распознавания по тени.
- **Прикладная информатика (Мобильные технологии):** Моделирование динамики очереди пакетов в буфере мобильного маршрутизатора.
- **Технологии и инновации:** Модель накопления знаниевого капитала (модель Грили-чеса) $\dot{K} = AI(t)^\alpha - \delta K$, где K — накопленный R&D-капитал, $I(t)$ — инвестиции в разработку, δ — темп устаревания знаний. Численный поиск времени выхода на целевой уровень капитала при заданной инвестиционной стратегии.
- **Биоинженерия:** Фармакокинетика однокамерной модели с элиминацией первого порядка $\dot{C} = -k_e C$ и модель пероральной абсорбции $\dot{C} = k_a D_0 e^{-k_a t} - k_e C$. Численный расчёт времени достижения терапевтического окна концентрации.
- **Экотехнологии и устойчивое развитие:** Баланс массы загрязнителя в проточном водоёме (CSTR-модель) $\dot{C} = \frac{Q}{V}(C_{in} - C) - kC$. Численный расчёт времени достижения предельно допустимой концентрации.

А.2. Лабораторная работа №2. Линеаризация и фазовые портреты

Базовое задание: Вычисление матрицы Якоби $J(x^*)$, линеаризация нелинейных систем в окрестности точек покоя, построение фазовых портретов.

Базовый блокнот (GitHub): [lab_2_liner_stab.ipynb](#)

- **Мехатроника и робототехника:** Динамика роторного маятника $\ddot{\theta} + \gamma\dot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0$. Анализ точек покоя $(0, 0)$ (устойчивый фокус) и $(\pi, 0)$ (седло), построение фазового портрета в плоскости $(\theta, \dot{\theta})$.
- **Информационная безопасность:** Фазовый портрет нелинейного хаотического генератора Чуа (Chua's circuit) $\dot{x} = \alpha(y - x - g(x))$, $\dot{y} = x - y + z$, $\dot{z} = -\beta y$ и анализ возникновения бифуркаций.
- **Бизнес-информатика:** Модель рыночной конкуренции Гудвина / Лотки–Вольтерры $\begin{cases} \dot{x} = x(\alpha - \beta y) \\ \dot{y} = -y(\gamma - \delta x) \end{cases}$. Линеаризация в окрестности экономических колебаний и определение типа точки покоя (центр).
- **Программная инженерия (Нейротехнологии):** Модель импульсного нейрона ФитцХью–Нагумо $\dot{v} = v - v^3/3 - w + I$, $\dot{w} = \epsilon(v + a - bw)$. Построение фазовой плоскости (v, w) , анализ кубической изоклины и автоколебательного предельного цикла.
- **Прикладная математика и информатика:** Анализ бифуркаций вилки в нелинейных динамических системах первого и второго порядков.
- **Прикладная информатика (Мобильные технологии):** Фазовые портреты динамики загрузки каналов связи в беспроводных Ad-Hoc сетях.
- **Технологии и инновации:** Конкуренция устоявшейся и прорывной технологий за долю рынка (модель Лотки–Вольтерры конкурентного типа) $\dot{x} = x(r_1 - a_{11}x - a_{12}y)$, $\dot{y} = y(r_2 - a_{21}x - a_{22}y)$. Линеаризация в окрестности равновесия сосуществования или вытеснения одной из технологий, классификация точки покоя (узел или седло в зависимости от параметров конкуренции).
- **Биоинженерия:** Линеаризация модели хемостата (непрерывного биореактора) $\dot{S} = D(S_{in} - S) - \mu(S)X/Y$, $\dot{X} = (\mu(S) - D)X$ с кинетикой Моно $\mu(S) = \mu_{max}S/(K_S + S)$. Классификация типа устойчивости рабочей точки (узел/фокус) в зависимости от скорости разбавления D .
- **Экотехнологии и устойчивое развитие:** Линеаризация классической модели «хищник–жертва» Лотки–Вольтерры $\dot{x} = x(\alpha - \beta y)$, $\dot{y} = -y(\gamma - \delta x)$ для устойчивости популяции при экологическом восстановлении. Классификация точки равновесия (центр) и анализ влияния промысловой нагрузки на устойчивость.

А.3. Лабораторная работа №3. Теория хаоса и функции Ляпунова

Базовое задание: Исследование нелинейных динамических систем, функций Ляпунова и чувствительности к начальным условиям.

Профильный блокнот (ИнфоБез, GitHub): [lab_3_chaos_crypto.ipynb](#)

- **Информационная безопасность:** Моделирование аттрактора Лоренца $\dot{x} = \sigma(y - x)$, $\dot{y} = x(\rho - z) - y$, $\dot{z} = xy - \beta z$ и системы реакция–диффузия $u_t = Du_{xx} + u - u^3$. Проверка асимптотической устойчивости через функцию Ляпунова $V(u) = \frac{D}{2} \int (u_x)^2 dx + \frac{1}{4} \int (1 - u^2)^2 dx$. Генерация 256-битного ключа (SHA-256) и побитовое XOR-шифрование $C_i = P_i \oplus K_i$.
- **Мехатроника и робототехника:** Нелинейный осциллятор Дуффинга $\ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \gamma \cos(\omega t)$ в задачах виброзащиты манипуляторов. Исследование возникновения странного аттрактора при нелинейном резонансе.
- **Прикладная математика и информатика:** Вычисление наибольшего показателя

Ляпунова $\lambda_{max} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \ln \frac{\|\delta x(t)\|}{\|\delta x(0)\|}$ для системы Лоренца и оценка фрактальной размерности странного аттрактора.

- **Программная инженерия (Нейротехнологии):** Нелинейная динамика рекуррентных нейронных сетей (Reservoir Computing / Neural ODE) $\dot{x} = -\frac{1}{\tau}x + W \tanh(x) + W_{in}u$. Исследование перехода от стационарных состояний к хаосу.
- **Бизнес-информатика:** Нелинейная модель детерминированного биржевого хаоса (модель финансового рынка Гудвина–Мандрыкина). Построение аттракторов колебаний цен акций.
- **Прикладная информатика (Мобильные технологии):** Хаотические колебания задержек сетевых пакетов в протоколе TCP при алгоритмах управления перегрузкой (Congestion Control).
- **Технологии и инновации:** Циклы венчурного финансирования как релаксационные колебания (осциллятор Ван дер Поля) $\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0$, где x — уровень доступного венчурного капитала. Переход от регулярных циклов к хаотическому режиму при внешнем макроэкономическом возмущении; функция Ляпунова устойчивости стационарного уровня финансирования.
- **Биоинженерия:** Возбудимая мембрана (аналог модели ФитцХью–Нагумо для кардиомиоцита) — чувствительность к начальным условиям при аритмическом режиме. Функция Ляпунова устойчивости циркадного осциллятора (модель автоколебаний экспрессии гена).
- **Экотехнологии и устойчивое развитие:** Хаотическая динамика трёхвидовой пищевой цепи (модель Хастингса–Пауэлла). Наибольший показатель Ляпунова как индикатор коллапса экосистемы.

А.4. Лабораторная работа №4. Вариационное исчисление и оптимизация

Базовое задание: Формализация вариационных задач, сведение к уравнениям Эйлера–Лагранжа, дискретизация и численный поиск экстремалей.

Профильный блокнот (Робототехника, GitHub): [lab_4_static_optimization.ipynb](#)

- **Мехатроника и робототехника:** Оптимизация траектории робота $y(x)$ на рельефе $z = h(x, y)$ путем минимизации функционала стоимости движения $\mathcal{J}[y] = \int_a^b (A + B|\nabla h|)\sqrt{1 + (y')^2}dx + C \int_a^b (y'')^2 dx \rightarrow \min$ методом градиентного спуска.
- **Информационная безопасность:** Вариационная задача оптимального распределения мощности шифрования для минимизации риска утечки трафика $\mathcal{J}[P] = \int_0^T (\alpha Risk(t) + \beta P'(t)^2)dt \rightarrow \min$.
- **Бизнес-информатика:** Оптимальное управление производственным выпуском $u(t)$ и уровнем товарных запасов $x(t)$: $\mathcal{J}[u] = \int_0^T (c_1(x(t) - x_{opt})^2 + c_2 u(t)^2) dt \rightarrow \min$ при дифференциальной связи $\dot{x} = u(t) - d(t)$.
- **Прикладная математика и информатика:** Вариационная задача нахождения геодезических линий на римановых поверхностях $\mathcal{J}[y] = \int_a^b \sqrt{g_{11} + 2g_{12}y' + g_{22}(y')^2}dx \rightarrow \min$ и решение уравнения Эйлера–Лагранжа.
- **Программная инженерия (Нейротехнологии):** Вариационный принцип обучения непрерывных Neural ODE: минимизация функционала потерь $\mathcal{J}[\theta] = L(x(T)) + \int_0^T R(x(t), \theta)dt$ с помощью сопряжённого метода (Adjoint State Method).
- **Прикладная информатика (Мобильные технологии):** Оптимизация расхода энергии аккумуляторов мобильных устройств при непрерывной передаче данных $\mathcal{J}[P] =$

$$\int_0^T (P(t)^2 + \gamma \dot{P}(t)^2) dt \rightarrow \min.$$

- **Технологии и инновации:** Оптимальное распределение R&D-бюджета $u(t)$ во времени, минимизирующее издержки при достижении целевого уровня знаниевого капитала: $\mathcal{J}[u] = \int_0^T (c_1 u(t)^2 + c_2 (K(t) - K_{target})^2) dt \rightarrow \min$ при связи $\dot{K} = u(t) - \delta K$.
- **Биоинженерия:** Оптимальная схема дозирования препарата $u(t)$, минимизирующая токсичность при поддержании концентрации в терапевтическом окне: $\mathcal{J}[u] = \int_0^T (c_1 (C(t) - C_{target})^2 + c_2 u(t)^2) dt \rightarrow \min$ при $\dot{C} = u(t) - k_e C$.
- **Экотехнологии и устойчивое развитие:** Вариационная модель оптимального устойчивого промысла (модель Кларка): максимизация дисконтированной прибыли при ограничении на восстановление популяции $\mathcal{J}[u] = \int_0^T e^{-\delta t} (p - c/x(t)) u(t) dt \rightarrow \max$ при $\dot{x} = rx(1 - x/K) - u(t)$.

Приложение Б. Покомпонентная система оценивания

Накопительная система оценивания: Практические элементы (РГР и лабораторные работы) составляют 60% итоговой оценки каждого семестра.

Таблица Б.1. Структура баллов за контрольные элементы (Семестр 1 и Семестр 2):

Элемент контроля	Баллы (Сем. 1)	Баллы (Сем. 2)
РГР №1 / РГР №3 (профильно-адаптированная расчётная работа)	10	10
РГР №2 / РГР №4 (профильно-адаптированная расчётная работа)	10	10
Лабораторная работа №1 / Лабораторная работа №3 (профильный модуль)	10	10
Лабораторная работа №2 / Лабораторная работа №4 (профильный модуль)	10	10
Контрольная работа №1 (середина семестра)	5	5
Контрольная работа №2 (конец семестра)	5	5
Коллоквиум (теоретический минимум)	20	20
Итоговый экзамен	20	20
Работа на практических занятиях (активность, решение задач у доски)	10	10
Итого	100	100

Список литературы и источников

Фундаментальные учебники и монографии по ОДУ

1. Степанов В. В. Курс дифференциальных уравнений. — М.: Физматлит, 2008. — 512 с.
2. Филиппов А. Ф. Введение в теорию дифференциальных уравнений. — М.: КомКнига, 2007. — 240 с.
3. Понтрягин Л. С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М.: Наука, 1982. — 331 с.
4. Арнольд В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М.: Наука, 1984. — 272 с.

Устойчивость, теория хаоса и вариационное исчисление

1. Кузнецов С. П. Динамический хаос (лекционные курсы). — М.: Физматлит, 2006. — 356 с.
2. Хакен Г. Синергетика: Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах. — М.: Мир, 1985. — 423 с.
3. Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. — М.: Наука, 1969. — 424 с.
4. Понтрягин Л. С., Болтянский В. Г., Гамкрелидзе Р. В., Мищенко Е. Ф. Математическая теория оптимальных процессов. — М.: Наука, 1983. — 392 с.

Вычислительные методы, ИИ и открытые репозитории

1. Chen R. T. Q., Rubanova Y., Bettencourt J., Duvenaud D. K. Neural Ordinary Differential Equations // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). — 2018. — Vol. 31. — [arXiv:1806.07366](https://arxiv.org/abs/1806.07366).
2. Официальный GitHub-репозиторий курса: <https://github.com/SikioN/dif-eq>
3. Базовый блокнот №1: [lab_1_numerical_method.ipynb](#)
4. Базовый блокнот №2: [lab_2_liner_stab.ipynb](#)
5. Профильный блокнот №3 (ИнфоБез): [lab_3_chaos_crypto.ipynb](#)
6. Профильный блокнот №4 (Робототехника): [lab_4_static_optimization.ipynb](#)

Источники по новым направлениям (актуальность контекста)

1. Технологии и инновации, бакалавриат ИТМО: [страница программы](#)
2. Биоинженерия, бакалавриат ИТМО: [страница программы](#)
3. Экотехнологии и устойчивое развитие, бакалавриат ИТМО: [страница программы](#)